Conceptos básicos

¿Qué es un programa?

Un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que le indican a la computadora cómo realizar una tarea dada.

Ejemplo. ¿Cómo preparar agua de limón?

1. Lavar los limones
2. Con un cuchillo cortar cada uno de los limones a la mitad
3. Con un exprimidor exprimir cada mitad de limón en un recipiente
4. Llenar con agua hasta 3/4 del recipiente
5. Agitar bien con una cuchara o cucharon
6. Si esta muy amarga añadir azúcar, si no termina

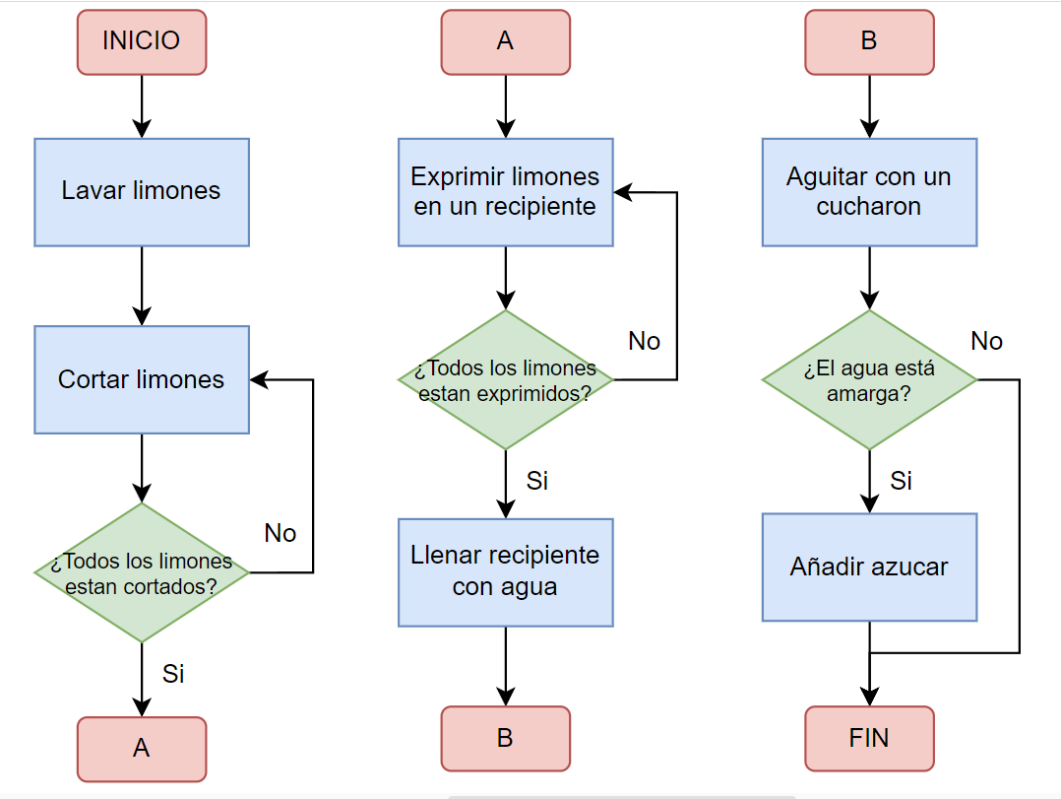
¿Qué es un diagrama de flujo?

El diagrama de flujo es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso.

La representación gráfica de estos procesos emplea una serie determinada de figuras geométricas que representan cada paso.

SÍMBOLO	NOMBRE	FUNCIÓN
	Inicio / Fin	Es el inicio y el final de un proceso
	Línea de flujo	Es el orden que llevan las actividades u operaciones
	Entrada / Salida	Son las lectura de los datos de la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa las operaciones de cualquier tipo
	Decisión	Se analiza una situación con verdadero o falso

Diagrama de flujo de cómo preparar agua de limón



Lenguajes de programación

Un lenguaje de programación es un sistema de reglas, símbolos y sintaxis que permite a los programadores comunicarse con las computadoras, actuando como un puente entre el pensamiento humano y el código binario que las computadoras entienden.

Existen dos categorías de lenguajes de programación: los de bajo nivel y los de alto nivel.

La sintaxis de los lenguajes de alto nivel es similar al lenguaje natural, además, abstraen los detalles técnicos para que el programador se enfoque en el problema que requiere resolver.

Existen diferentes paradigmas de programación, como lo son la **programación estructurada**, la programación orientada a objetos o la programación genérica.

El lenguaje C/C++

C++ es un lenguaje de programación de alto nivel que cae dentro de cada paradigma de programación mencionado previamente. Su propósito es extender la funcionalidad del lenguaje C, por tal motivo, hereda la sintaxis de éste.

A continuación, se muestra un ejemplo de un programa escrito en C y otro escrito en C++.

C

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv) {
    printf("Hola mundo!");
    return 0;
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hola mundo!" << endl;
    return 0;
}
```

¿Dónde puedo escribir código de C++?

Existen dos herramientas para escribir código: los editores y los IDE's.

Un **editor** es un programa ligero para abrir y modificar archivos. Además, podemos extender su funcionalidad por medio de plugins. Uno de los editores más famosos que hay es Visual Studio Code.

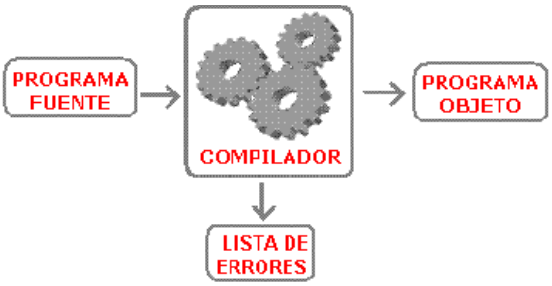
Un **ambiente de desarrollo integrado (IDE)**, es un programa más robusto que se utiliza para trabajar en proyectos completos. Contiene herramientas integradas, como un compilador, un simulador, control de versiones, etc. Hay una gran variedad de IDE's como C-Lion o Visual Studio.

¿Qué es un compilador?

Un compilador es un programa que traduce de un lenguaje de programación a código máquina para que la computadora lo pueda entender.

Durante su proceso de traducción es capaz de detectar cualquier error que exista en el código informando al programador que debe corregir su código para que funcione correctamente.

Una vez que el compilador termina de traducir el programa genera un archivo ejecutable que puede ser ejecutado por el sistema operativo de la computadora.


PROGRAMA FUENTE
COMPILADOR
PROGRAMA OBJETO
LISTA DE ERRORES